

Sistema de Gestión Documental Inteligente - EAFIT

1. Integrantes

Gonzalo Andrés Santamaría Chilamak

2. Descripción del problema abordado

El proceso de generación de documentos de prácticas profesionales (convenios, anexos, pasantías) era altamente manual y propenso a errores. Diligenciar formularios repetitivos de forma manual consumía tiempo excesivo (25-40 minutos por lote de 25 documentos) y generaba inconsistencias en los datos.

3. Objetivo general de la solución

Automatizar el pipeline de generación documental mediante un sistema híbrido que combine la capacidad de razonamiento de un LLM (para normalización de datos) con módulos de procesamiento determinista (para renderizado de plantillas y generación de PDFs), reduciendo drásticamente el tiempo de ejecución y la tasa de error.

4. Tecnologías utilizadas

- **Lenguaje:** Python 3.12
- **Web Framework:** Flask (API REST)
- **Inteligencia Artificial (LLM):** Ollama (Modelo: granite4:micro-h) + LangChain
- **Motor de Plantillas:** Jinja2
- **Motor de PDF:** WeasyPrint
- **Validación de Datos:** Pydantic
- **Base de Datos:** SQLite
- **Documentación:** Markdown

5. Arquitectura general

El sistema se organiza en capas:

- **Presentación:** Formulario web (HTML/JS)
- **Aplicación:** API REST (Flask)
- **Orquestación:** Agente inteligente (LLM) y módulos de soporte (Validación, Renderizado, PDF)
- **Datos:** SQLite y plantillas MD/HTML

6. Flujo de funcionamiento

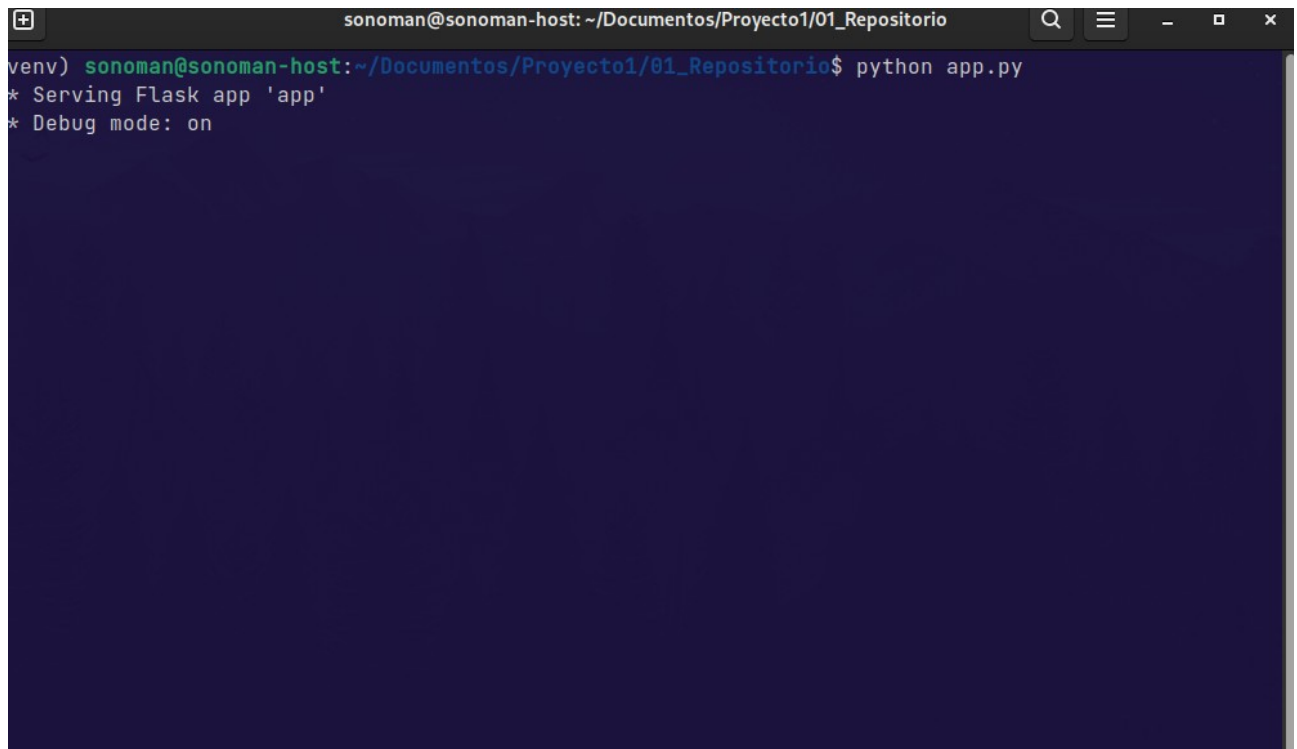
1. El usuario diligencia el formulario web.
2. Los datos son validados y enviados a la API Flask.
3. El orquestador `agente_final.py` consulta la base de datos para obtener datos del estudiante.
4. Un modelo LLM local (Ollama) normaliza la información y la estructura en formato JSON.
5. Pydantic valida el esquema JSON.
6. Jinja2 inyecta los datos en plantillas Markdown.
7. WeasyPrint convierte el resultado final a PDF.
8. Se registra la trazabilidad en la base de datos.

7. Cómo ejecutar el proyecto

1. Activar el entorno virtual: `source venv/bin/activate`
2. Iniciar el servidor API: `python app.py`
3. Para generación masiva: `python generacion_masiva.py`

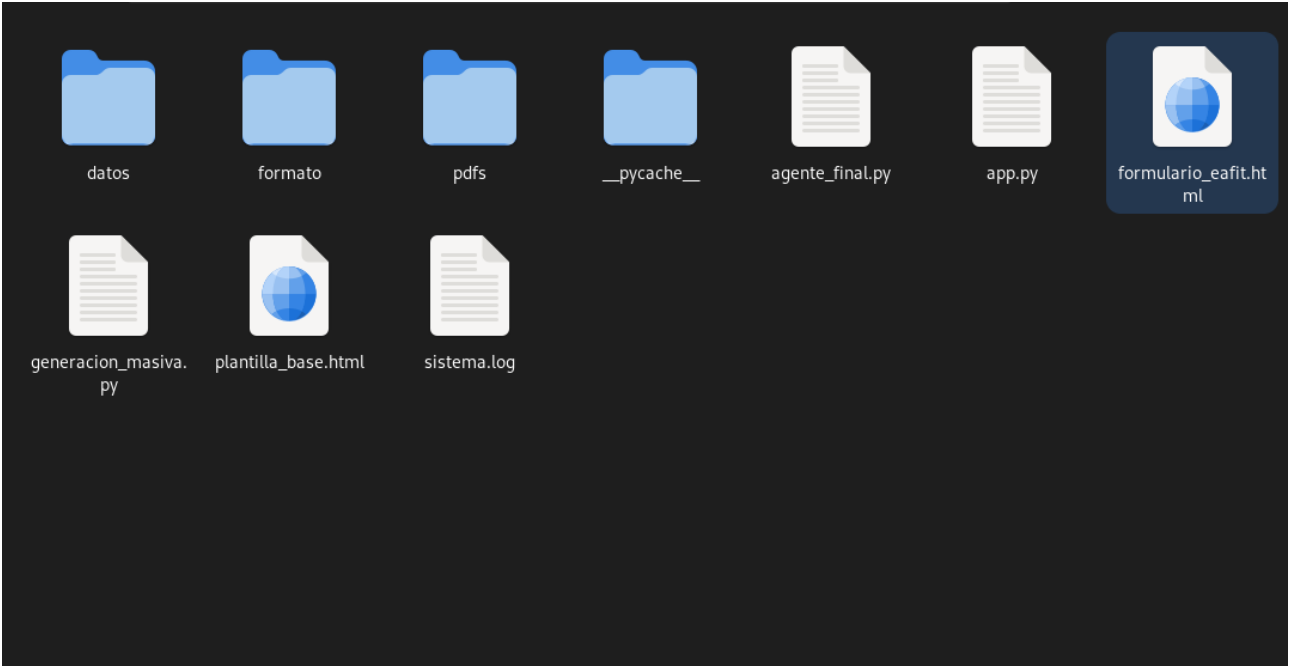
8. Capturas o evidencias visuales

Inicio del servidor:

A terminal window with a dark background and light-colored text. The window title is 'sonoman@sonoman-host: ~/Documentos/Proyecto1/01_Repositorio'. The prompt is 'venv) sonoman@sonoman-host: ~/Documentos/Proyecto1/01_Repositorio\$'. The command 'python app.py' has been entered. The output shows two lines: '* Serving Flask app \'app\'' and '* Debug mode: on'.

```
sonoman@sonoman-host: ~/Documentos/Proyecto1/01_Repositorio
venv) sonoman@sonoman-host: ~/Documentos/Proyecto1/01_Repositorio$ python app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
```

Apertura de formulario:



Capturas formulario:

Formulario de Práctica Profesional y Pasantías

Universidad EAFIT - Sistema de Gestión de Prácticas

- 1 Clasificación
- 2 Organización
- 3 Estudiante
- 4 Condiciones
- 5 Supervisión
- 6 Contenido
- 7 Documentos

1 Datos de Clasificación

Tipo de Proceso *

Seleccione...

¿Es Remunerada? *

☐

Sí

☐

No

Responsable de ARL *

Seleccione...

Tipo de Pasantía (si aplica)

Seleccione...

2 Datos de la Organización

Nombre de la Organización *

Razón social completa

NIT *

Número de identificación tributaria

BUSCAR ORGANIZACIÓN

Representante Legal *

Nombre completo

Cédula de Ciudadanía *

Número de documento

Cargo del Firmante *

Ej: Gerente, Director de Talento Humano

Dirección *

Ubicación donde se desarrollará la práctica

3 Datos del Estudiante

Nombre Completo *

Identificación exacta para el diploma

Cédula de Ciudadanía *

Número y lugar de expedición

BUSCAR ESTUDIANTE

Programa Académico *

Seleccione...

Domicilio *

Dirección de residencia

4 Condiciones de la Práctica o Pasantía

Fecha de Inicio *

dd / mm / aaaa

Fecha de Fin *

dd / mm / aaaa

Intensidad Horaria *

Horas semanales

Modalidad *

Seleccione...

Valor del Auxilio (mensual) *

Monto en números

5 Responsables de Supervisión

Tutor (Empresa) *

Nombre completo del jefe inmediato

Cédula del Tutor *

Número de documento

Monitor (Universidad) *

Nombre completo del asesor EAFIT

Cédula del Monitor *

Número de documento

6 Contenido Formativo

Actividades o Funciones (4-8 actividades) *

Liste entre 4 y 8 actividades que el estudiante desarrollará de acuerdo con su programa de formación...

8 Gestión Documental

Certificado de Existencia y Representación



Clic para cargar PDF (máximo 90 días)

RUT Actualizado



Clic para cargar PDF (año actual o anterior)

Cédula del Representante Legal



Clic para cargar PDF

LIMPIAR

ENVIAR SOLICITUD

9. Estado actual del desarrollo

Funcional. El pipeline está optimizado, con validación completa, normalización de datos vía LLM y capacidad de producción masiva implementada.

10. Limitaciones conocidas

- La velocidad de generación depende del hardware local donde corre el LLM (Ollama).
- La calidad de los datos de entrada sigue siendo clave para el éxito del LLM.

11. Posibles mejoras futuras

- Implementación de un servidor de inferencia dedicado (vLLM) para mejorar la latencia.
- Procesamiento asíncrono de documentos (tareas en segundo plano).
- Migración de base de datos a PostgreSQL para mayor escalabilidad.